



Trabajo práctico final: Introducción al Análisis de Datos

Nombres: Agustín Manuel Landeira y Francisco Martínez Balian

Profesor: Luis Fernández

Materia: Introducción al Análisis de Datos

División: 141

Tema: *“Análisis de la EPH (encuesta permanente de hogares)”*

Fecha de entrega: 11/07/2025

Índice

Introducción	3
Desarrollo	4
Conclusión	10
Bibliografía	11

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los distintos datos que nos provee la EPH (encuesta permanente de hogares). Solamente se tuvieron en cuenta los datos de las personas del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) ya que así se profundizaron y clarificaron los resultados.

El periodo comprendido va desde el segundo trimestre de 2016 hasta el último trimestre del 2024, de manera tal que la inflación y la pandemia del COVID-19, son los protagonistas de este análisis.

A lo largo del desarrollo se encontrarán los análisis sobre:

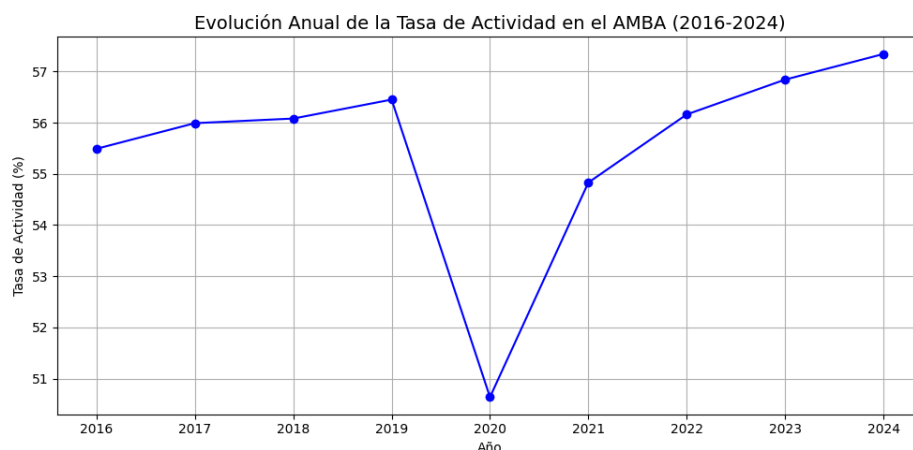
- Tasas del mercado laboral: tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de desocupación.
- Medidas estadísticas: de tendencia central (media y mediana) y de posición (cuartiles y percentiles).
- Análisis multivariado: se utilizaron distintas variables (como el nivel educativo, el ingreso total, el sexo, etc.) para medir su correlación entre sí.
- Modelo estadístico: se implementó un modelo de machine learning (Random Forest Regressor) para predecir el ingreso total (P47T) en base a diversas variables.
- Datos georreferenciados: se puede visualizar los aglomerados analizados y la variación del ingreso total respecto de estos.

Todo el trabajo fue desarrollado en Python, utilizando bibliotecas como pandas, matplotlib, seaborn, etc. En todos los casos se ajustaron los datos respecto de la inflación hasta el 2024.

Desarrollo

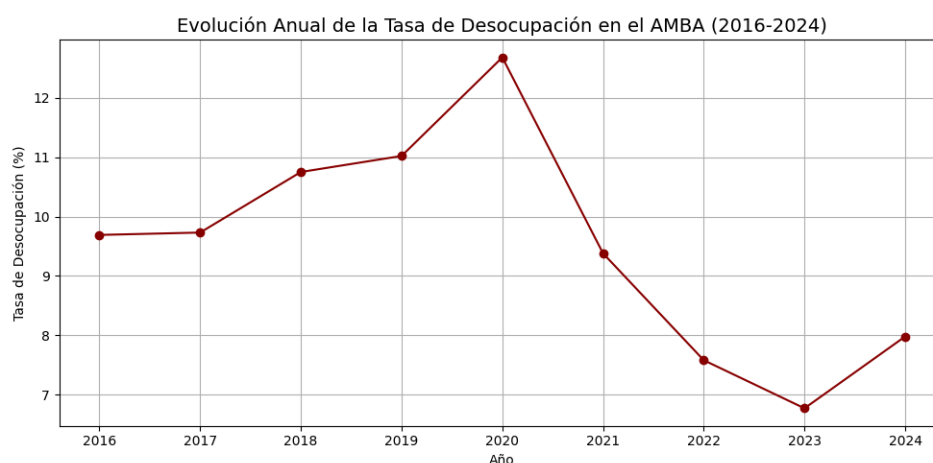
A continuación, se muestran los gráficos respecto de las diferentes tasas analizadas, acompañados de una breve descripción de ellos:

Tasa de actividad



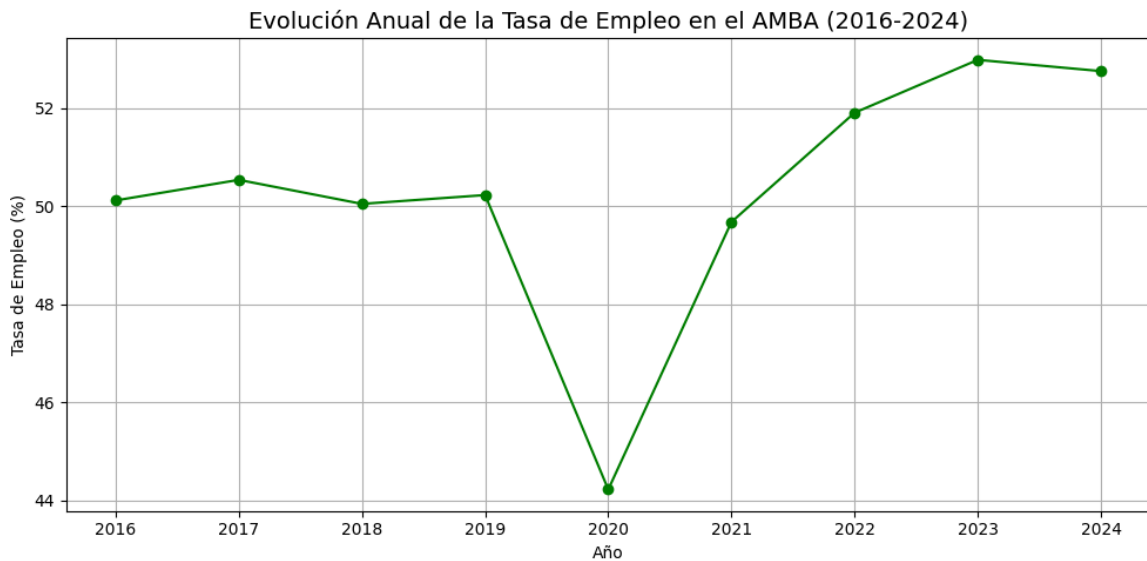
Aquí se puede ver claramente como la tasa de actividad siempre se encuentra por niveles superiores al 50% y como esta sigue una clara tendencia alcista. La gran caída de 5 puntos (aproximadamente) que se observa en el 2020, está explicada por la pandemia mundial.

Tasa de desocupación



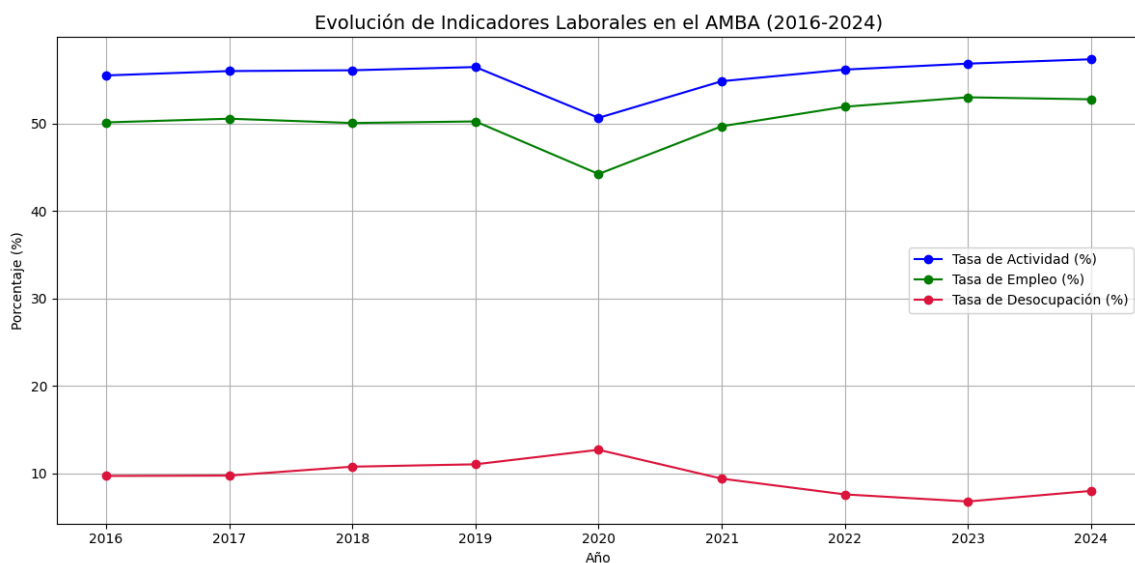
Acá se ve como la desocupación fue fluctuando a lo largo del periodo analizado. Luego de la gran subida en el 2020, la tasa bajó a sus porcentajes normales (entorno al 9%), tocando un pico inferior al 7% en 2023. Se observa un pequeño rebote respecto del 2024, tocando el 8%.

Tasa de empleo



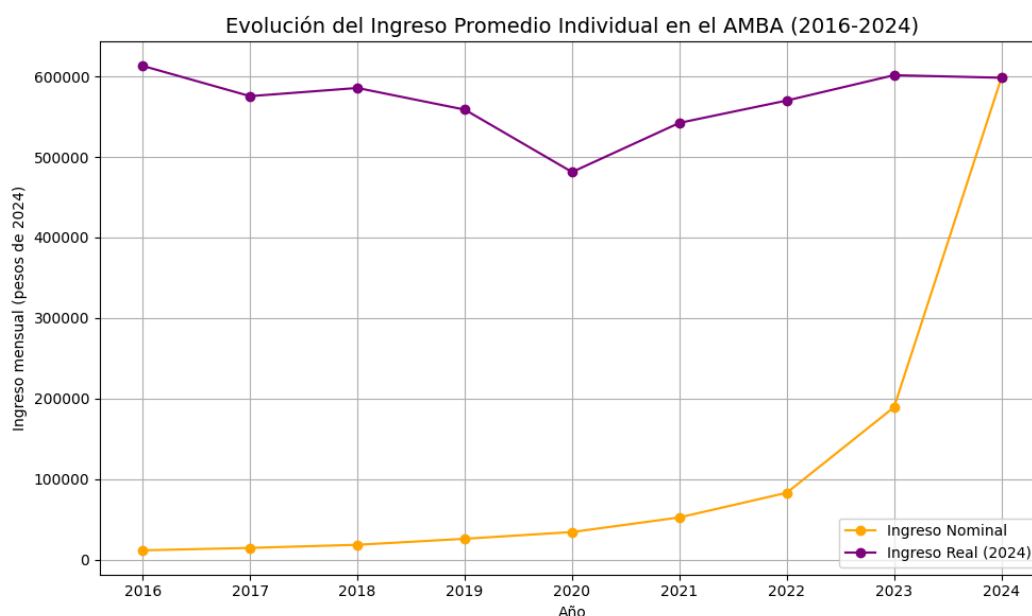
En este gráfico se puede observar como la tasa de empleo fue cambiando a lo largo de los años. Siempre se encontró por niveles superiores al 50%, exceptuando el periodo del COVID-19.

Comparación de tasas



En esta imagen se puede ver una comparación de las tres tasas analizadas. Como era de esperarse, la tasa de actividad y la tasa de empleo, están muy relacionadas. También se observa, que en el 2020, cuando estas últimas dos tasas cayeron, la tasa de desocupación subió, siendo lógico, coherente y claro el análisis realizado.

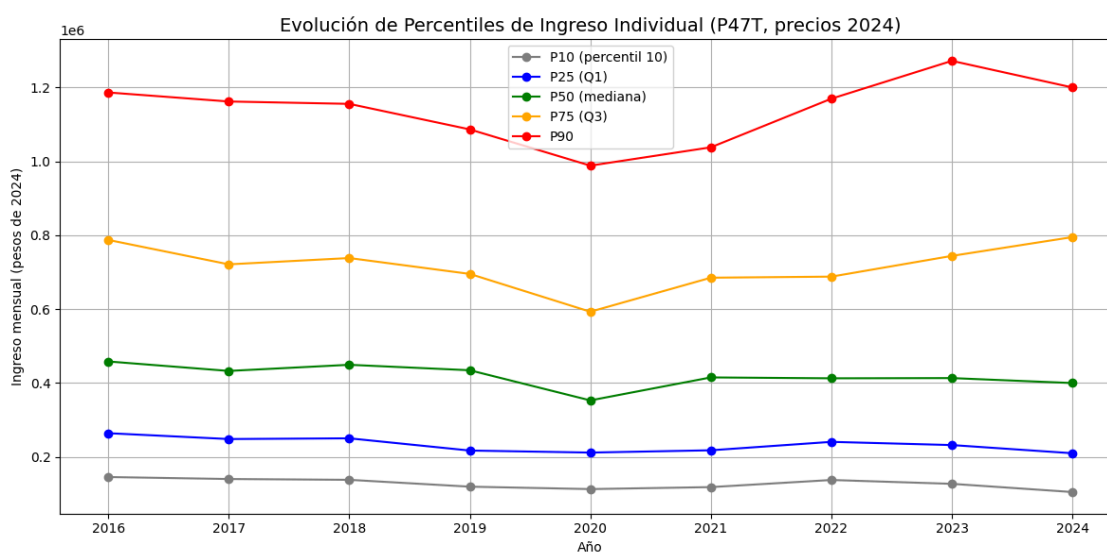
Ingresos de la población



Finalmente, si bien esto no es una tasa, se evaluó el promedio del ingreso total (P47T). Se utilizaron dos líneas que permiten ver claramente como, lo que en 2022 eran cerca de 100.000 pesos, en 2024 serían algo cercano a 570.000 pesos. Aquí se ve como la inflación es un eje muy importante en la historia argentina.

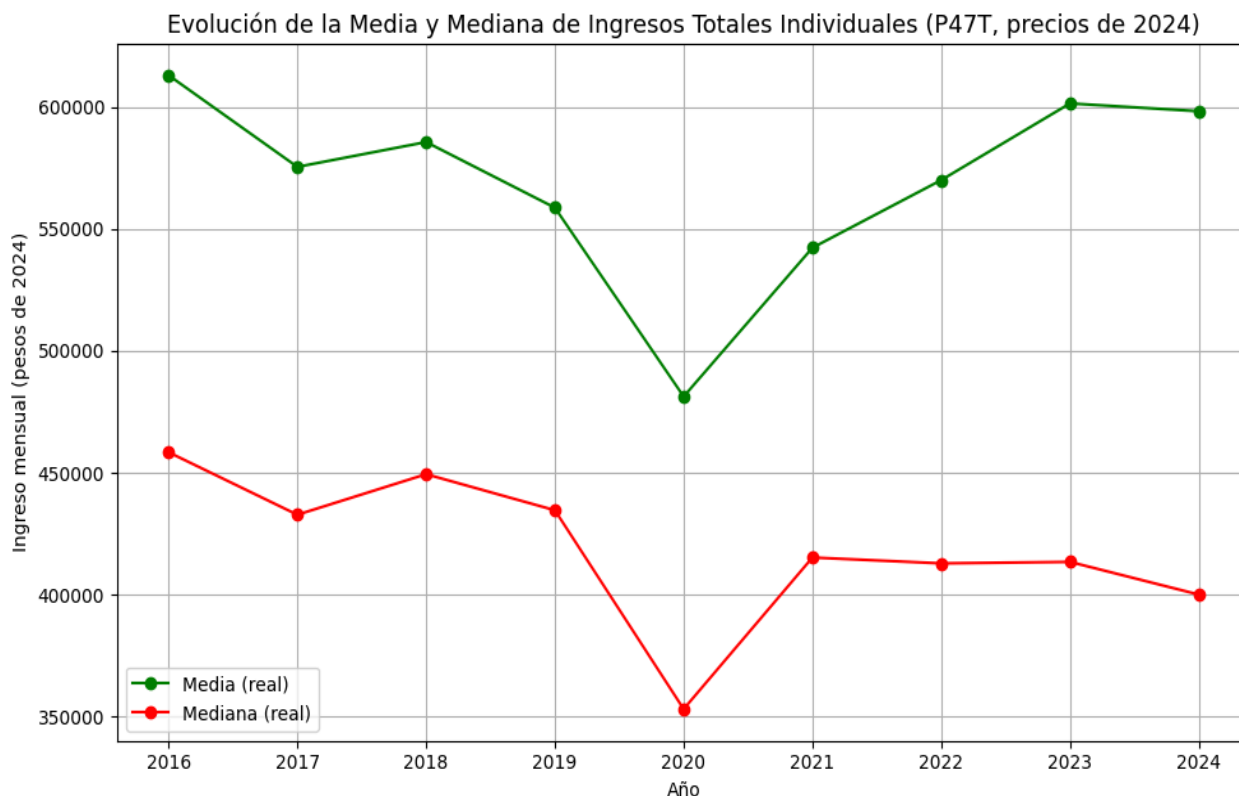
Ahora se observan los gráficos de las medidas estadísticas:

Posición (cuartiles, percentiles)



Acá se puede ver la evolución de los cuartiles y percentiles según su ingreso total. Se destaca que, a mayor población tenida en cuenta, mayor su fluctuación en su ingreso total.

Tendencia central (media y mediana)

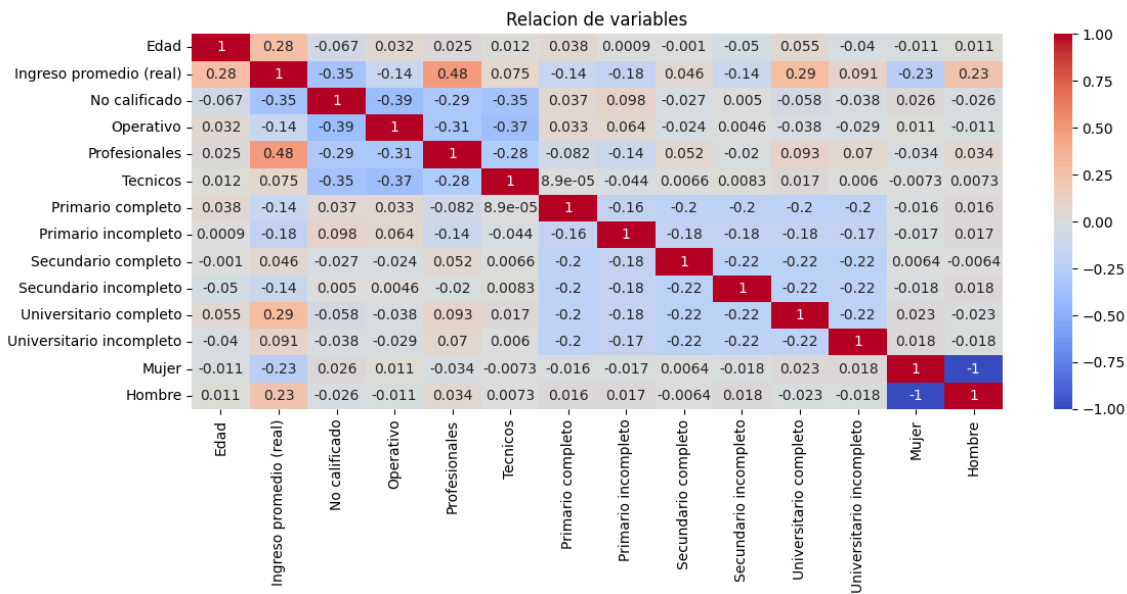


Este gráfico es muy interesante analizarlo ya que muestra información muy relevante: primero se llevaron todos los ingresos al equivalente de 2024, de manera tal que sea una comparación válida. Luego, podemos observar, que antes de la pandemia, ambas medidas tienen una relación muy parecida; cuando una caía, la otra también (2016 a 2017), y cuando una subía, la otra también (2017 a 2018). Pero es interesante observar, como después del COVID-19, se rompió esa relación. La media subió, pero la mediana se mantuvo constante. Esto significa un aumento de la desigualdad en la sociedad: los que más ganan están ganando aún más, pero eso no necesariamente se traduce en una mejora para la mayoría. El ingreso de los sectores medios o bajos, se mantuvo estable.

Por ejemplo, desde el año 2021, mientras la media siguió creciendo hasta el 2023, la mediana se estancó, e inclusive, hasta en 2022, se ve una muy pequeña caída.

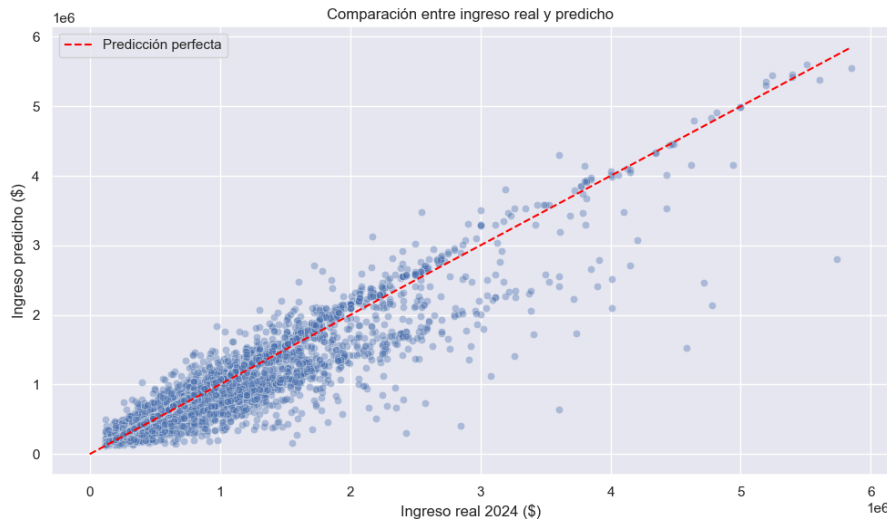
Continuando con el análisis, se muestran los gráficos de análisis multivariado y del modelo de predicción de ingresos.

Análisis multivariado



En esta matriz de correlación, se observa cómo cada variable se relaciona con las demás. El valor 1 indica una correlación positiva perfecta (cuando una variable sube la otra también), y el -1 indica una correlación negativa perfecta (cuando una sube, la otra baja en la misma proporción). El 0 indica que no hay correlación lineal.

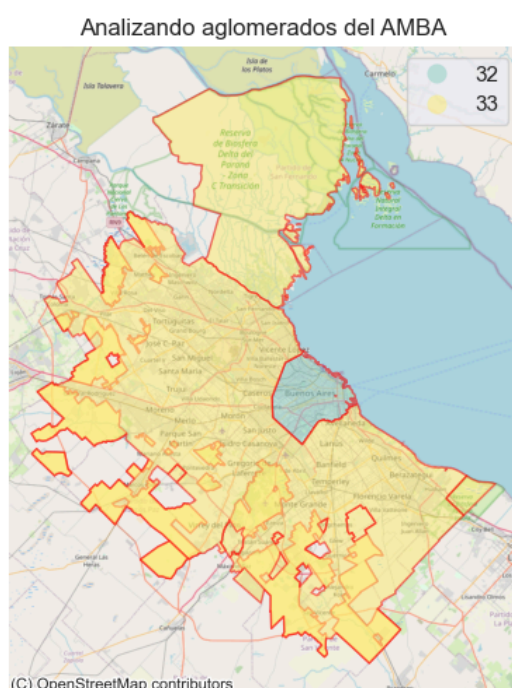
Predicción de ingresos



En este diagrama de dispersión, se puede ver como el modelo tuvo una alta tasa de éxito (86,85%) en predecir los ingresos promedios de las personas (puntos celestes). Hay muchos más puntos cerca de la línea roja (predicción perfecta) que lejos. También se ve, cómo a medida que el ingreso es mayor, el modelo va perdiendo cierta precisión.

Por último, se presentan los gráficos del análisis georreferenciado:

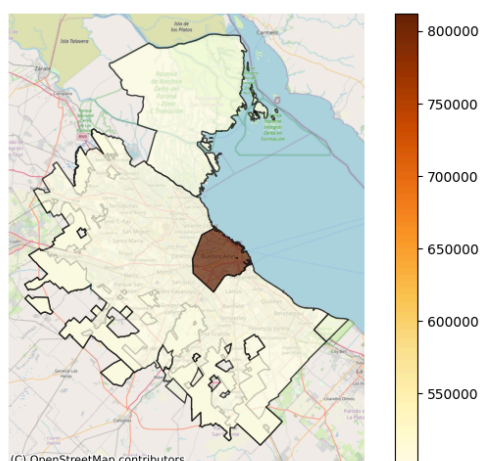
Distribución de gente en el AMBA



En esta imagen se pinta de amarillo la personas pertenecientes a algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires (ver bibliografía), y de celeste a los pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Distribución de ingresos promedio en el AMBA

Ingreso promedio ajustado a precios 2024 por aglomerado (EPH)



En este último gráfico se puede ver como los ingresos de las personas que son de CABA, son considerablemente mayores a la gente que vive en la provincia (en CABA oscilan los 800.000 pesos y en la provincia oscilan los 550.000 pesos).

Conclusión

Luego de realizar este trabajo, nos dimos cuenta del valor del análisis de datos y del aprendizaje automático, siendo estas herramientas claves para entender fenómenos sociales complejos. Gracias a cada análisis realizado, se dejó en evidencia algunos puntos importantes que nos gustaría destacar:

- Algunos factores como el nivel educativo, la edad, el género, permiten ver la influencia que tienen en la determinación del ingreso total de las personas.
- Se observó una desigualdad reflejada en las diferencias de la media y la mediana (ya que la media está muy influenciada por los valores atípicos).
- El modelo de predicción mostró un buen desempeño general al estimar ingresos, aunque dejó en evidencia la dificultad de predecir correctamente ciertos casos atípicos.
- El uso de datos georreferenciados permitió visualizar diferencias respecto del ingreso total de las personas dependiendo su zona.

Como opinión personal, este trabajo nos sirvió para entender cómo trabajar con grandes volúmenes de datos, qué datos son los que hay que utilizar y cuáles no (dependiendo cada caso puntual), como generar gráficos que permiten visualizar y entender de manera clara la evolución de diversas variables, entre otras cosas. A veces trabajar con tanta cantidad de datos puede ser abrumador (casi 2 millones de registros encontramos al principio), pero con una buena organización y un criterio formado académicamente, es posible entender cómo hay que trabajar con los datos (nos dimos cuenta que de esa cantidad de datos, solamente necesitamos cerca de 300 mil).

Esperamos que el trabajo haya sido de su agrado. En la bibliografía se encuentra el link del Github donde se encuentra todo el código, junto con nuestros mails por si quieren realizar cualquier consulta.

Bibliografía

- Estudio del amo (2025). “Información inflacionaria en Argentina mensual y anual (al último mes de cada año)”.
<https://estudiodelamo.com/inflacion-argentina-anual-mensual/>
- Chequeado (2025). “Calculadora de inflación acumulada”.
<https://chequeado.com/inflacionacumulada/>
- INDEC (2025). “Encuesta Permanente de Hogares: Diseño de registros y estructura para las bases preliminares Hogar y Personas”.
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_registro_4T2024.pdf
- INDEC (2025). “Encuesta Permanente de Hogares: Clasificador Nacional de Ocupaciones: CNO- Versión 2001”.
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPHcontinua_CNO2001_reducido_09.pdf
- INDEC (2025). “Encuesta Permanente de Hogares: Conceptos de Condición de Actividad, Subocupación Horaria y Categoría Ocupacional”.
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_Conceptos.pdf
- Github: <https://github.com/Francis2705/TP-Final-Analisis-de-Datos>
- Contribuidor 1: francisco martinez balian@gmail.com
- Contribuidor 2: landeira2017@gmail.com